Università degli Studi “Tor Vergata”
Corso di Laurea in Informatica: Corso di Basi di Dati e di Conoscenza
Esame del 13 luglio 2026

Domanda 1 (40% della valutazione complessiva)

Database per l’analisi dei discorsi politici

Si vuole realizzare un database per raccogliere e analizzare discorsi politici pronunciati da diversi esponenti in città e nazioni differenti.

Il sistema deve permettere di conoscere chi ha pronunciato ciascun discorso, il partito di appartenenza dello speaker, il luogo nel quale il discorso è stato tenuto e le parole chiave utilizzate, registrando anche quante volte ciascuna parola è stata ripetuta.

Nella progettazione concettuale non devono essere introdotti identificatori artificiali. Ogni entità deve essere identificata mediante uno o più attributi naturali. Nella successiva progettazione logica è invece possibile introdurre identificatori artificiali, purché la scelta sia motivata e le chiavi naturali siano mantenute come vincoli di unicità.

Speaker politici

Nel database sono registrati esponenti politici che pronunciano discorsi.

Di ogni speaker si conoscono:

- nome;
- cognome;
- data di nascita;
- nazionalità.

Si assuma che nome, cognome, data di nascita e nazionalità, considerati insieme, consentano di identificare univocamente uno speaker.

Alcuni speaker ricoprono una carica presso un’istituzione politica o amministrativa. Per essi si vogliono conoscere:

- il tipo di carica ricoperta;
- l’istituzione presso la quale la carica viene esercitata.

Altri speaker ricoprono un ruolo dirigente all’interno del proprio partito. Per essi si vuole conoscere il ruolo ricoperto.

Uno stesso speaker può sia ricoprire una carica istituzionale sia svolgere un ruolo dirigente nel proprio partito. Ogni speaker registrato deve ricoprire almeno una di queste due funzioni.

Ogni speaker appartiene a uno e un solo partito politico. Un partito può avere molti speaker associati.

Partiti politici

Di ogni partito politico si conoscono:

- denominazione;
- nazione;
- anno di fondazione;
- orientamento politico.

Partiti appartenenti a nazioni differenti possono avere la stessa denominazione. Si assuma che denominazione, nazione e anno di fondazione identifichino univocamente un partito.

Istituzioni

Di ogni istituzione politica o amministrativa si conoscono:

- denominazione;
- tipologia;
- città;
- nazione.

Esempi di istituzione sono un comune, un parlamento, un ministero o una regione.

Istituzioni situate in città o nazioni differenti possono avere la stessa denominazione. Si assuma che denominazione, città e nazione identifichino univocamente un’istituzione.

Ogni speaker che ricopre una carica istituzionale è associato a una sola istituzione. Una stessa istituzione può avere più rappresentanti.
Ai fini del database si considera soltanto la carica istituzionale attualmente ricoperta.

Discorsi politici

Di ogni discorso si conoscono:

- titolo;
- data;
- ora di inizio;
- durata in minuti.

Il titolo non è necessariamente univoco. Si assuma però che uno stesso speaker non possa pronunciare due discorsi aventi lo stesso titolo, nella stessa data e alla stessa ora.
Ogni discorso:

- è pronunciato da uno e un solo speaker;
- si svolge in uno e un solo luogo;
- contiene una o più parole chiave;
- è composto da uno o più passaggi.

Uno speaker può pronunciare più discorsi e un luogo può ospitare più discorsi.
Ogni discorso appartiene a una e una sola delle seguenti categorie:

- elettorale;
- parlamentare;
- istituzionale.

Per un discorso elettorale si vuole conoscere il tipo di elezione.
Per un discorso parlamentare si vuole conoscere il numero della seduta.
Per un discorso istituzionale si vuole conoscere l'occasione nella quale è stato pronunciato.

Luoghi

Di ogni luogo nel quale può essere pronunciato un discorso si conoscono:

- nome;
- città;
- nazione;
- area geografica.

Luoghi differenti possono avere lo stesso nome, purché si trovino in città o nazioni differenti. Si assuma che nome, città e nazione identifichino univocamente un luogo.

Collegamenti tra discorsi

Un discorso può essere pronunciato in risposta a un altro discorso.
Un discorso può rispondere al massimo a un altro discorso, mentre può ricevere risposta da più discorsi.
Un discorso non può rispondere a sé stesso e può rispondere soltanto a un discorso pronunciato in precedenza.

Parole chiave

Di ogni parola chiave si conoscono:

- termine;
- lingua;
- peso di interesse.

La stessa sequenza di caratteri può rappresentare parole differenti in lingue differenti. Si assuma che termine e lingua identifichino univocamente una parola chiave.
Il peso di interesse può assumere esclusivamente i valori:

- 1, interesse basso;
- 2, interesse medio;
- 3, interesse alto.

Una parola chiave può comparire in più discorsi e un discorso può contenere più parole chiave.
Per ogni parola chiave utilizzata in un discorso si vuole conoscere il numero complessivo di occorrenze.
La stessa parola chiave non può essere associata più volte al medesimo discorso; le ripetizioni sono rappresentate mediante il numero di occorrenze, che deve essere strettamente positivo.

Passaggi dei discorsi

Ogni discorso è composto da uno o più passaggi.

Un passaggio è riconoscibile soltanto all'interno del discorso al quale appartiene mediante un numero progressivo. Di ogni passaggio si conoscono:

- numero progressivo;
- testo;
- minuto di inizio;
- minuto di fine.

Un passaggio non può esistere senza il discorso al quale appartiene. All'interno dello stesso discorso non possono esistere due passaggi con lo stesso numero progressivo. Il minuto di inizio deve essere inferiore al minuto di fine e il minuto finale non può superare la durata del discorso. I passaggi appartenenti allo stesso discorso non possono sovrapporsi temporalmente.
Si vuole inoltre conoscere in quali passaggi compare ciascuna parola chiave e quante volte essa compare nel singolo passaggio.
La somma delle occorrenze di una parola chiave nei passaggi di un discorso deve coincidere con il numero complessivo di occorrenze registrato per quella parola nel discorso.

Richieste

1. Progettazione concettuale
Progettare uno schema E-R completo che rappresenti la realtà descritta, indicando:

- entità e attributi;
- identificatori naturali, anche composti o esterni;
- relazioni e relativi attributi;
- cardinalità minime e massime e vincoli di partecipazione;
- gerarchie tra entità;
- eventuali entità deboli;
- relazioni ricorsive;
- vincoli non direttamente rappresentabili nello schema E-R.

Per ciascuna gerarchia indicare:

- superclasse e sottoclassi;
- attributi comuni e specifici;
- totalità o parzialità;
- disgiunzione o sovrapposizione;

Nella progettazione concettuale non è ammessa l'introduzione di identificatori artificiali.
2. Progettazione logica
Derivare lo schema relazionale corrispondente, indicando per ogni relazione:

- attributi;
- chiave primaria;
- chiavi esterne;
- vincoli di integrità referenziale.

Discutere inoltre:

- la traduzione delle relazioni molti-a-molti;
- la traduzione delle gerarchie;
- la traduzione dell'entità debole;
- la traduzione della relazione ricorsiva;
- la gestione delle chiavi naturali composte;
- l'eventuale introduzione di identificatori artificiali;
- i vincoli che richiedono trigger, asserzioni o controlli applicativi.

Domanda 2 – (30% della valutazione complessiva)

Con riferimento allo schema relazionale ottenuto dalla progettazione logica della Domanda 1, scrivere le query SQL che rispondono ai seguenti quesiti.

a. Elencare gli speaker che hanno pronunciato discorsi contenenti parole chiave appartenenti ad almeno due lingue differenti, riportando nome, cognome, data di nascita e nazionalità.

b. Per ogni parola chiave mostrare il termine, la lingua, il numero di discorsi nei quali compare, il numero complessivo delle occorrenze e il numero medio di occorrenze per discorso. Devono essere riportate anche le parole chiave che non compaiono in alcun discorso.
c. Individuare lo speaker che ha pronunciato il maggior numero di discorsi istituzionali, mostrando nome, cognome, nazionalità e numero di discorsi. In caso di parità devono essere restituiti tutti gli speaker che soddisfano tale condizione.

Algebra relazionale

Scrivere una query in algebra relazionale che selezioni tutti i discorsi pronunciati da speaker che ricoprono sia una carica istituzionale sia un ruolo dirigente nel proprio partito e che contengono almeno una parola chiave con peso di interesse pari a 3. La query deve restituire: il titolo del discorso; la data del discorso; il nome e il cognome dello speaker; il termine della parola chiave.

Domanda 3 (30% della valutazione)

Si consideri il seguente schema relazionale:

```
CREATE TABLE studenti (
    matricola NUMERIC NOT NULL PRIMARY KEY,
    cognome   CHAR(20) NOT NULL,
    nome      CHAR(20) NOT NULL,
    eta       NUMERIC
);

CREATE TABLE corsi (
    codice NUMERIC NOT NULL PRIMARY KEY,
    titolo CHAR(20) NOT NULL,
    CFU    NUMERIC NOT NULL
);

CREATE TABLE esami (
    corso    NUMERIC NOT NULL REFERENCES corsi(codice),
    studente NUMERIC NOT NULL REFERENCES studenti(matricola),
    data     DATE NOT NULL,
    voto     NUMERIC NOT NULL,
    PRIMARY KEY (corso, studente)
);
```

con le seguenti cardinalità:

- **Studenti:** $S = 1000$
- **Corsi:** $C = 200$
- **Esami:** $E = 10\,000$

Indicare la **cardinalità del risultato** di ciascuna delle seguenti interrogazioni SQL, specificando l'intervallo entro il quale essa può variare. Per ciascuna interrogazione indicare sia il **simbolo** sia il **valore numerico** della cardinalità minima e massima.

Query SQL	Min (simbolo e valore)	Max (simbolo e valore)
`sql SELECT matricola, codice FROM studenti, corsi;`		
`sql SELECT * FROM studenti JOIN esami ON matricola = studente WHERE voto > 27;`		
`sql SELECT matricola, codice FROM studenti, esami, corsi WHERE matricola = studente AND corso = codice AND voto > 24;`		